

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I
I SEMESTRE 2026 — 25 DE MAYO 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 50 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 1 punto cada uno (10 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 40 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

$$f_k = \mu_k N$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$W_{\text{total}} = \vec{F}_{\text{neta}} \cdot \vec{s}$$

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} k x^2$$

$$U_{\text{grav}} = m g y$$

$$E = K + U$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$$\vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{F}_{\text{med}} \Delta t$$

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots$$

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 + \dots$$

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$$

CONSTANTES

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

A continuación encontrará 10 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 3 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
⋮	
10	

1. En un movimiento circular uniforme la aceleración y la velocidad son _____.
(A) oblicuas
(B) paralelas
(C) anti-paralelas
(D) perpendiculares
2. El impulso de la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la _____ de la partícula durante ese intervalo.
(A) velocidad
(B) aceleración
(C) energía cinética
(D) cantidad de movimiento

3. En el Sistema Internacional, el trabajo se expresa en _____.
- (A) newton
 - (B) hertz
 - (C) joule
 - (D) watt
4. En una gráfica de fuerza como una función de la posición, el _____ está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final.
- (A) cambio en la cantidad de movimiento
 - (B) trabajo total realizado por la fuerza
 - (C) impulso de la fuerza
 - (D) desplazamiento
5. En una colisión _____ la energía cinética total se conserva.
- (A) frontal
 - (B) elástica
 - (C) inelástica
 - (D) totalmente inelástica
6. En una colisión, si la suma vectorial de las fuerzas externas es cero, la _____ del sistema permanece constante.
- (A) energía cinética total
 - (B) posición del centro de masa
 - (C) cantidad de movimiento total
 - (D) cantidad de movimiento de cada partícula

7. La _____ es la rapidez con que se efectúa trabajo.
- (A) potencia
 - (B) fuerza centrípeta
 - (C) energía mecánica
 - (D) cantidad de movimiento
8. En un movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta _____.
- (A) es tangente a la trayectoria
 - (B) es paralela a la velocidad instantánea
 - (C) siempre apunta hacia afuera del círculo
 - (D) siempre apunta hacia el centro del círculo
9. El trabajo efectuado por la fuerza _____ sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula.
- (A) neta
 - (B) centrípeta
 - (C) de fricción
 - (D) gravitacional
10. Si únicamente fuerzas conservativas efectúan trabajo, la energía _____ es constante.
- (A) cinética
 - (B) mecánica
 - (C) potencial elástica
 - (D) potencial gravitacional

DESARROLLO (80 %)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Use esquemas y dibujos cuando sea necesario. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

11. [20 puntos] Una partícula de masa $m = 100 \text{ g}$ se mueve inicialmente sobre el eje x con velocidad $\vec{v}_1 = (1, 2 \text{ cm/s}) \hat{i}$ y colisiona con una partícula de masa $M = 150 \text{ g}$ que se mueve a lo largo del eje x con velocidad $\vec{v}_2 = (-2, 1 \text{ cm/s}) \hat{i}$. Después de la colisión, la partícula de masa m se mueve con una velocidad $\vec{v}_3$ formando un ángulo $\phi = 65^\circ$ con el eje $-x$, mientras que la partícula de masa M adquiere una velocidad $\vec{v}_4$ formando un ángulo $\theta = 10^\circ$ por debajo del eje $-x$, como se muestra en la Figura 1.

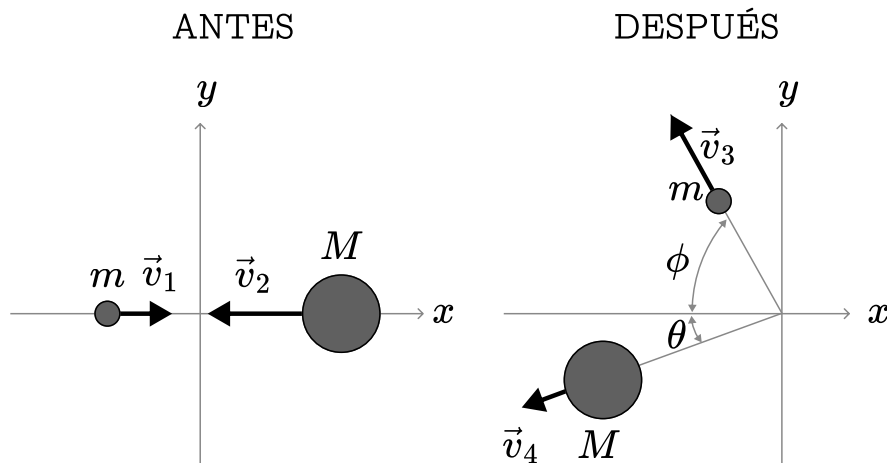


Figura 1: Colisión bidimensional. Ítem 11.

- [8 puntos] Escriba las ecuaciones de conservación del momento lineal en las direcciones x e y , en términos de v_3 y v_4 .
- [4 puntos] Determine la magnitud de $\vec{v}_3$ y $\vec{v}_4$.
- [8 puntos] Calcule el porcentaje de energía cinética que se pierde en la colisión.

12. [20 puntos] Una caja de masa $m = 10 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Una persona comienza a empujar la caja aplicando una fuerza horizontal constante de magnitud $F = 200 \text{ N}$, como se muestra en la Figura 2. La persona mantiene la fuerza aplicada a lo largo de una distancia $d_1 = 1,5 \text{ m}$.

Al final de esta distancia, la persona deja de aplicar la fuerza y la caja continúa moviéndose bajo la influencia exclusiva de la fricción a lo largo de una distancia adicional $d_2 = 1,0 \text{ m}$ antes de entrar en contacto con un resorte ideal de constante elástica $\kappa = 20,0 \text{ kN/m}$, el cual está fijado en la pared al final del pasillo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es $\mu_k = 0,3$. Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con la superficie en todo momento.

Determine

- (a) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza F sobre la caja.
- (b) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre la caja mientras la persona aplica la fuerza (a lo largo de la distancia d_1).
- (c) [5 puntos] la rapidez que alcanza la caja justo después de que la persona deja de aplicar la fuerza (al final de la distancia d_1)
- (d) [7 puntos] la máxima compresión $\Delta x_{\text{máx}}$ del resorte.

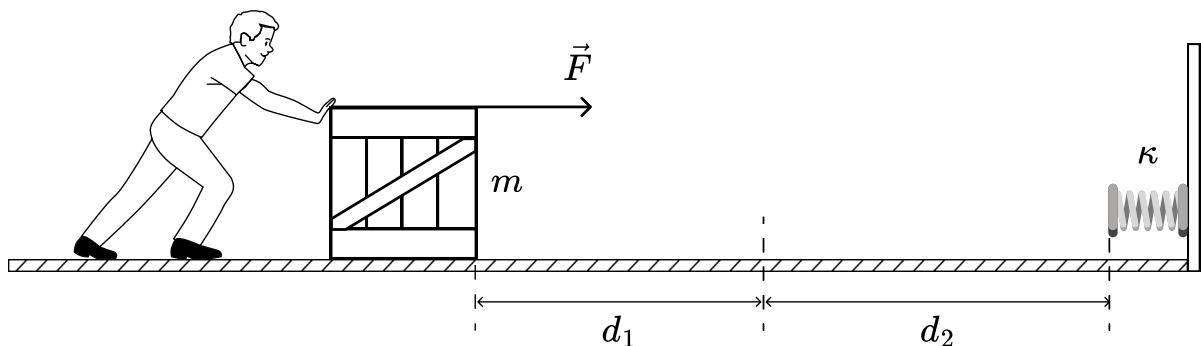


Figura 2: Caja sobre plano horizontal con fricción y resorte. Ítem 12.